

Analyse de la prévalence du VIH/SIDA au Ghana



MASS POP

Mini-Projet de Données Catégorielles et
Démarches d'Analyses Quantitatives en SHS

Réalisation par : Arezki HASSAK, GRONDIN Mathieu, Ehizahonon BONI.

Encadré par : Clément DE BELSUNCE, Nicolas PECH, Anastasia SEFERIADIS.

Table des matières

I.	Présentation du contexte.....	1
I.1	Le Ghana et son histoire.....	1
I.2	Enquête santé.....	2
I.3	Plan de sondage et questionnaire ménage.....	3
I.3.1	Plan d'échantillonnage.....	3
I.3.2	Questionnaire.....	3
II.	Problématique.....	4
II.1	Questions de départs.....	4
II.2	Concepts.....	5
III.	Analyses statistiques.....	6
III.1	Analyse univariée : Tris à plat et histogrammes.....	7
III.2	Étude Bivariée : Tris croisés, description des résultats.....	15
IV.	Analyse des Correspondances Multiples (ACM).....	26
IV.1	. Recodage des variables.....	26
IV.2	ACM par le tableau de Burt.....	27
IV.2.1	Taux d'inertie modifiés.....	29
IV.2.2	Interprétations des résultats et graphiques.....	29
V.	Synthèse.....	38
VI.	Bibliographie.....	39

I. Présentation du contexte

I.1 Le Ghana et son histoire

Le Ghana, anciennement appelé la Côte de l'Or (Gold Coast), fut une colonie britannique qui a acquis son indépendance du Royaume-Uni en 1957, devenant ainsi le second pays africain à obtenir l'indépendance après le Soudan en 1956, et cela grâce à un homme politique nommé Kwame Nkrumah. C'est à cette période que la Côte de l'Or prend le nom de Ghana.

Situé sur la côte ouest africaine et frontalier avec des pays francophones, le Ghana est bordé au nord par le Burkina Faso, à l'ouest par la Côte d'Ivoire, à l'est par le Togo et au sud par le golfe de Guinée (océan Atlantique). Sa superficie est de 238 553 km² avec une densité de population de 113,65 hab./km². La capitale du pays est Accra, mais d'autres grandes villes se démarquent comme Kumasi et Tamale.

Évoluant dans un climat partagé entre tropicale et subtropicale, la population du Ghana est estimée à 32,8 millions d'habitants en 2020 avec une croissance démographique de 2,2 %. Le pays est composé de 10 régions administratives : Western, Central, Greater Accra, Volta, Eastern, Ashanti, Brong Ahafo, Northern, Upper East et Upper West. Les régions d'Ashanti, de l'Est et du Grand Accra représentent conjointement environ 50 % de la population nationale. Avec une population de 2 %, l'Upper East est la région la moins peuplée du Ghana et les régions sont subdivisées en 216 districts. Le Ghana possède une population avec une espérance de vie de 64 ans et sa population urbaine est estimée à 56,7% avec un taux d'alphabétisation de 79,4 %. Au niveau religieux, les confessions les plus présentes sont l'islam, les animistes et la chrétienté. L'indice de développement humain est de 0,632 en 2021 et le pays est classé 133e dans le monde. La langue officielle est l'anglais mais les langues nationales principales sont : Asante (16%), Ewe (14%), Fante (12%), Boron (5%), Dagomba (4,5%), Dangme (4%), Dagarte (4%), Kokomba, Akyem, Ga, Haussa. La monnaie du Ghana est le Cedi.

Au niveau économique, le Ghana, comme de nombreux pays africains, possède une abondance de matières premières telles que des minerais et du pétrole. Son économie repose en partie sur l'agriculture. Historiquement, le Ghana a été le principal producteur mondial de cacao, avec plus de 1,6 million d'hectares de plantations villageoises, avant d'être dépassé par la Côte d'Ivoire. Cependant, après le ralentissement du taux de croissance dû à la pandémie de Covid-19 en 2020 (croissance de 0,4%), le Ghana a rebondi en 2021 avec une croissance de 4,7%, mais a ralenti en 2022 (3,6% du PIB). Ce ralentissement, largement

attribué à la crise financière et à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, devrait se poursuivre en 2023, avec une croissance estimée à 2,8% selon le FMI.

Le Ghana connaît une épidémie de VIH de faible niveau et cela grâce aux politiques gouvernementales de la lutte contre le VIH sida. L'EDS 2014 rapporte une prévalence du VIH de 2,0 % au niveau de la population totale. Cependant, cette prévalence est systématiquement plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans tous les groupes d'âge (estimations du VIH au Ghana en 2014 : 56 % de femmes, 44 % d'hommes). La prévalence chez les femmes de 15 à 49 ans est de 2,8 %, tandis que chez les hommes de 15 à 59 ans, elle atteint 1,1 %. Le rapport hommes/femmes de trois pour un (femmes/hommes) est plus élevé que celui constaté dans la plupart des études de population en Afrique. Ce ratio élevé suggère une vulnérabilité accrue des femmes à l'infection par le VIH par rapport aux jeunes hommes. La prévalence est constamment supérieure chez les femmes par rapport aux hommes, quel que soit le groupe d'âge. Simultanément, la prévalence du VIH présente une tendance liée à l'âge chez les femmes et les hommes : elle augmente généralement avec l'âge, se stabilisant après 44 ans. Le pic de prévalence chez les femmes survient entre 40 et 44 ans (5,4 %), tandis que chez les hommes, la prévalence augmente progressivement pour atteindre un pic entre 35 et 39 ans (2,7 %).

1.2 Enquête santé

Notre étude repose sur des données issues des résultats de l'Enquête démographique et de santé du Ghana (EDSG) de 2014, mis en œuvre, collectées, et analysées par le Service statistique du Ghana (GSS), le Service de santé du Ghana (GHS) et le Laboratoire national de référence en santé publique (NPHRL) du GHS. C'est une enquête nationale représentative menée auprès de 9 396 femmes âgées de 15 à 49 ans et de 4 388 hommes âgés de 15 à 59 ans, issus de 11 835 ménages interrogés. L'objectif principal de l'EDSG était de produire des informations récentes et fiables sur la fécondité, la planification familiale, la mortalité infantile et juvénile, la santé maternelle et infantile et la nutrition. En outre, l'enquête a permis de recueillir des informations sur le traitement et la prévention du paludisme et sur la prévalence de cette maladie chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, sur la pression artérielle chez les adultes, sur l'anémie chez les femmes et les enfants et sur la prévalence du VIH chez les adultes. Ces informations sont cruciales pour la prise de décisions politiques éclairées et la planification, le suivi et l'évaluation des programmes de santé en général et de santé génésique en particulier, aux niveaux national et régional.

I.3 Plan de sondage et questionnaire ménage

I.3.1 Plan d'échantillonnage

La base de sondage utilisée pour l'EDSG 2014 est une base mise à jour à partir du recensement de la population et du logement du Ghana de 2010 fourni par le service statistique du Ghana. L'EDSG de 2014 a suivi un plan d'échantillonnage en deux étapes :

La première étape consistait à sélectionner des points d'échantillonnage (grappes) constitués de zones de dénombrement. Au total, 427 grappes ont été sélectionnées soit 216 dans les zones urbaines et 211 dans les zones rurales.

La deuxième étape a consisté en un échantillonnage systématique des ménages. Une opération de recensement des ménages a été entreprise dans toutes les EA sélectionnées en janvier-mars 2014, et les ménages à inclure dans l'enquête ont été sélectionnés de manière aléatoire à partir de la liste.

Finalement, environ 30 ménages ont été sélectionnés dans chaque grappe pour constituer la taille totale de l'échantillon de 12 831 ménages. En raison de la taille approximativement égale des échantillons dans chaque région, l'échantillon n'est pas auto-pondéré au niveau national, et des facteurs de pondération ont été ajoutés au fichier de données afin que les résultats soient proportionnels au niveau national. En outre, dans le sous-échantillon de ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes :

- des mesures de la pression artérielle ont été effectuées chez les hommes éligibles qui ont consenti à être testés ;
- Les enfants âgés de 6 à 59 mois ont été soumis à un test de dépistage de l'anémie et du paludisme avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur ;
- Les femmes éligibles qui ont donné leur accord ont subi un test d'anémie ;
- des échantillons de sang ont été prélevés en vue d'un test de dépistage du VIH en laboratoire sur des femmes et des hommes éligibles qui y ont consenti ; et
- Les informations relatives à la taille et au poids ont été recueillies auprès des femmes, des hommes et des enfants éligibles âgés de 0 à 59 mois.

I.3.2 Questionnaire

Trois questionnaires ont été utilisés pour l'EDSG 2014 : le questionnaire sur les ménages, le questionnaire sur les femmes et le questionnaire sur les hommes.

Dans le cadre de notre étude nous avons fait le choix d'utiliser les données issues de deux questionnaires notamment le questionnaire sur les ménages (une ligne par individu) et le questionnaire femme. Les données ménages comprend des informations tels que la zone d'habitation du ménage, le numéro du cluster auquel appartient le ménage, les caractéristiques des membres du ménage (le nombre de membres du ménage, leurs âges, leurs relations avec le chef du ménage également l'état de santé des membres, les équipements du ménage (les

divers équipements qu'il y a au sein du ménage comme le frigo, la radio, l'électricité, des meubles mais également l'accès à l'eau et aux soins au sein du ménage, ainsi que les moyens de transport dont disposent les membres du ménage).

Les données femmes présentent des informations relativement similaires mais plus précises sur des sujets sensibles notamment le statut sérologique, les violences domestiques, les soins prénataux, obstétricaux et postnatals, le nombre de partenaires sexuels, les connaissances, sensibilisation et comportement concernant le VIH/SIDA et d'autres infections sexuellement transmissibles (IST), connaissances, attitudes et comportements liés à d'autres questions de santé (par exemple, le tabagisme, la tuberculose et la tension artérielle)

Le questionnaire de l'homme recueillait en grande partie les mêmes informations que le questionnaire de la femme, mais il était plus court car il ne contenait pas d'antécédents reproductifs détaillés ni de questions sur la santé de la mère et de l'enfant.

II. Problématique

II.1 Questions de départs

Nos questions de départs proviennent d'un principal constat. En effet, bien que le Ghana connaisse une épidémie de VIH de faible niveau soit 2% selon le rapport de l'EDS 2014, on constate une augmentation progressive de la prévalence du VIH en fonction des groupes d'âge au sein de la population totale. Cette prévalence qui est de 0,3% dans la catégorie d'âge des 15-19ans augmente jusqu'à atteindre un pic chez les individus âgés de 40- 44 (soit 3,8%) puis redescend à 2,9% chez les 45-49 ans. Cette surreprésentation du VIH/sida au sein de la tranche d'âge des 40- 44 ans, hommes et femmes confondus, nous a amené à nous poser ces questions :

Pourquoi constate-t-on une surreprésentation du VIH/Sida chez les individus de 40 à 44 ans au Ghana ?

Quels sont les facteurs socio-économiques qui expliquent cette surreprésentation ?

Nous avons décidé de porter notre attention sur les facteurs socio-économiques car ces facteurs sont directement liés à l'individu. Il s'agit de leurs conditions de vie. De plus, Il est reconnu qu'une série de facteurs sociaux tels que les conditions de résidence, l'âge, l'éducation, la profession et la fourniture de services de santé, entre autres, sont importants pour déterminer le comportement et les résultats en matière de recherche de soins ([Nketiah-Amponsah et Afful-Mensah, 2013](#) ; [Yaya et al. 2016a](#) , [2016b](#) ; [Zhao et al. 2010](#)). Aussi, le statut VIH peut également être un déterminant important du statut socio-

économique. Les maladies liées au SIDA limitent la capacité des personnes à travailler, ce qui peut diminuer le statut socio-économique en particulier parmi les personnes qui travaillent dans des secteurs économiques où le revenu est étroitement lié à la productivité, comme l'agriculture ou le secteur informel. De plus, le VIH et les maladies correspondantes peuvent entraîner des dépenses de santé substantielles, réduisant ainsi la richesse des ménages. Nous notons également que les femmes de faible statut socio-économiques peuvent être économiquement dépendantes de partenaires masculins, limitant leur capacité à négocier l'utilisation du préservatif dans les relations ou les forçant à vendre des services sexuels contre de l'argent. D'un autre côté, une augmentation du S peut augmenter le risque d'infection par le VIH, car les personnes riches ou instruites disposent de plus de ressources pour attirer et fidéliser plusieurs partenaires. Ensuite, d'après les données de l'INSEE sur le patrimoine des français selon l'âge en 2021, nous constatons que la moitié des ménages au sein desquels la personne la plus âgée a moins de 30 ans possède moins de 15 800 euros de patrimoine alors qu'entre 40 et 49 ans, le patrimoine net médian est de 110 800 euros.

II.2 Concepts

Pour mener à bien notre travail, nous avons construit différents concepts relatifs aux informations disponibles dans l'enquête. Le tout premier concept qui est la qualité de vie a été construit à partir de trois facteurs socio-économiques que sont : le niveau d'éducation, le lieu de résidence, la richesse du ménage. Ce concept sera analysé à partir de trois principales dimensions : la dimension géographique, la dimension éducative et la dimension économique.

Nous définissons également un autre concept que nous nommerons la communication préventive. Ce concept est défini comme l'ensemble des connaissances et des pratiques liées au VIH /sida chez la population adulte au Ghana. Selon une étude menée au Cameroun sur les connaissances et les modes de protection contre le Sida, le fait de vivre en milieu rural diminue la connaissance en modes de protection contre le VIH/ Sida tandis que la scolarisation, la fréquence des lectures de journaux, l'écoute de la télévision et même la radio augmentent cette connaissance. De plus, dans une étude qualitative menée auprès des acteurs de la prévention du Sida en France, nous notons que les professionnels de la prévention du Sida poursuivent leurs efforts de diffusion dans les médias, des messages de prévention à destination des jeunes. Pour les sensibiliser, les communicants privilégient en particulier le média internet ainsi que des dispositifs de communication faisant participer les sujets récepteurs, via la réalisation de mini-actes avant et après la lecture de l'argumentation persuasive (Marchioli et Courbet, 2010). Les mini-actes peuvent être de différentes natures : répondre à un « quiz » sur le VIH, signer des bulletins d'engagement à agir pour la prévention du Sida ou d'adhésion à un réseau social de type Facebook en faveur du dépistage du VIH. Également,

d'après l'analyse combinée de 4 études conduites au Burkina Faso, Niger, Guinée Bissau et Cap Vert sur le VIH et handicap, la majorité des participants à l'étude (80%) a entendu parler du VIH, les connaissances sur le VIH, son mode de transmission et les moyens de précaution restent incomplètes : Au Niger, moins de la moitié des femmes citent les relations sexuelles comme mode de transmission de l'infection, et 21% citent le préservatif comme moyen de prévention. De plus, le niveau des connaissances sur le VIH augmente avec le niveau scolaire et les ressources financières chez les hommes, comme chez les femmes.

En effet, le VIH affaiblit le système immunitaire des individus et peut évoluer jusqu'au stade ultime de la maladie en cas d'absence de traitement contre le virus, qui est le Sida.

Ces indicateurs nous semblent pertinent afin d'évaluer le niveau de connaissances des individus de 40-44 ans et comprendre les facteurs associés aux méthodes de préventions et de précautions contre le VIH/Sida et ainsi permettre à la population d'être informée sur les dangers de cette maladie. Toutes ces réflexions nous ont amené à la problématique suivante :

Comment le manque de communication préventive influence-t-il la vulnérabilité des individus de 40 à 44 ans par rapport au VIH/Sida ?

Par la suite, nous avons admis plusieurs hypothèses :

(H1) : Les individus de 40 à 44 ans sont moins connectés à Internet par rapport aux individus de 19 à 24 ans

(H2) : Les individus de 40 à 44 ans ont moins accès à l'éducation que les individus de 19 à 24 ans

(H3) : Les individus de 40 à 44 ans ont un niveau de richesse plus élevé que les jeunes de moins de 30 ans.

(H4) : Les individus vivant en milieu rural ont moins de connaissances en termes de mode de protection contre le VIH/Sida.

III. Analyses statistiques

Avant de commencer les analyses statistiques, nous avons constaté que c'est la tranche d'âge des 40-44 ans qui nous intéresse. En utilisant les données ménages une ligne par individu et les données issues du questionnaire femme, que nous avons fusionné en une table Base afin de pouvoir utiliser les données des individus femmes qui concentrent un nombre important de variables dans notre projet. Par la suite, nous avons construit notre table ménage à partir de la table Base en gardant les variables imposées et celles qui nous paraissaient intéressantes et pertinentes lorsque nous avons créé nos CDVI.

Nous allons effectuer des analyses statistiques à partir des données de l'échantillon, construit par un sondage aléatoire simple ce qui signifie que nos interprétations ne seront pas représentatives de la population ghanéenne.

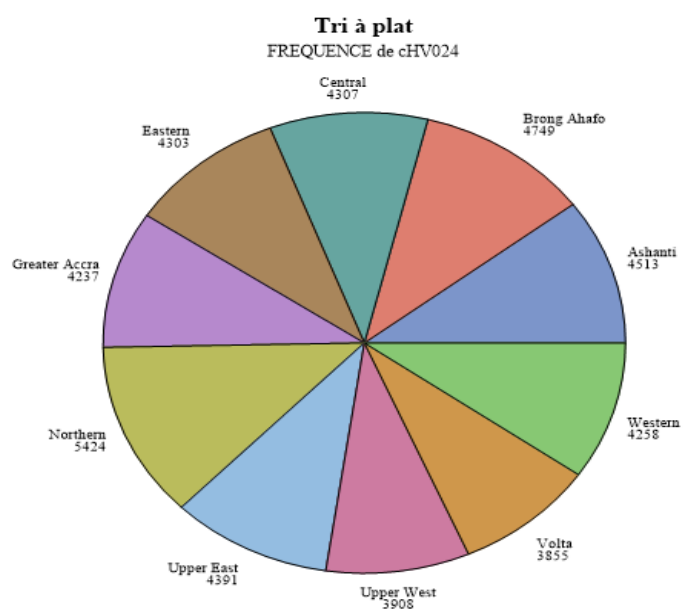
III.1 Analyse univariée : Tris à plat et histogrammes

Nous allons réaliser une analyse univariée à partir des dimensions des indicateurs de chaque concept. Dans un premier temps, nous avons choisi la dimension géographique pour en savoir un peu plus sur la répartition des ménages au Ghana.

Region				
cHV024	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Ashanti	4513	10.27	4513	10.27
Brong Ahafo	4749	10.81	9262	21.08
Central	4307	9.80	13569	30.88
Eastern	4303	9.79	17872	40.67
Greater Accra	4237	9.64	22109	50.31
Northern	5424	12.34	27533	62.65
Upper East	4391	9.99	31924	72.65
Upper West	3908	8.89	35832	81.54
Volta	3855	8.77	39687	90.31
Western	4258	9.69	43945	100.00

Figure 1: Répartition des femmes par région.

On constate une répartition équilibrée des ménages entre les régions, la région la plus densément peuplée est la région du Northern (12%) et que les régions les moins densément peuplées est Volta et Upper West.



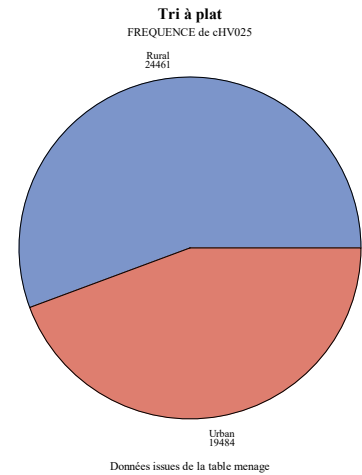
Données issues de la table menage

Mini projet

Nous pensons que la distinction entre le type de lieu de résidence, qu'il soit urbain ou rural, est cruciale, c'est pourquoi effectuer une proc sur cette variable nous semble très pertinente. Selon le tableau et le graphique en barre ci-dessous, environ 56 % des ménages interrogés vivent dans des zones rurales.

Type of place of residence				
cHV025	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Rural	24461	55.66	24461	55.66
Urban	19484	44.34	43945	100.00

Figure 2 : Répartition des ménages en fonction du type de résidence.



Dans le cadre de notre problématique, nous nous concentrons également sur la répartition des femmes selon l'âge. Selon l'histogramme en barre ci-dessous, la catégorie d'âge avec la plus grande proportion est les femmes de 20 à 24 (20 %), tandis que la catégorie d'âge avec la plus faible proportion est les femmes de 35 à 39 (7,81%).

Tri à plat

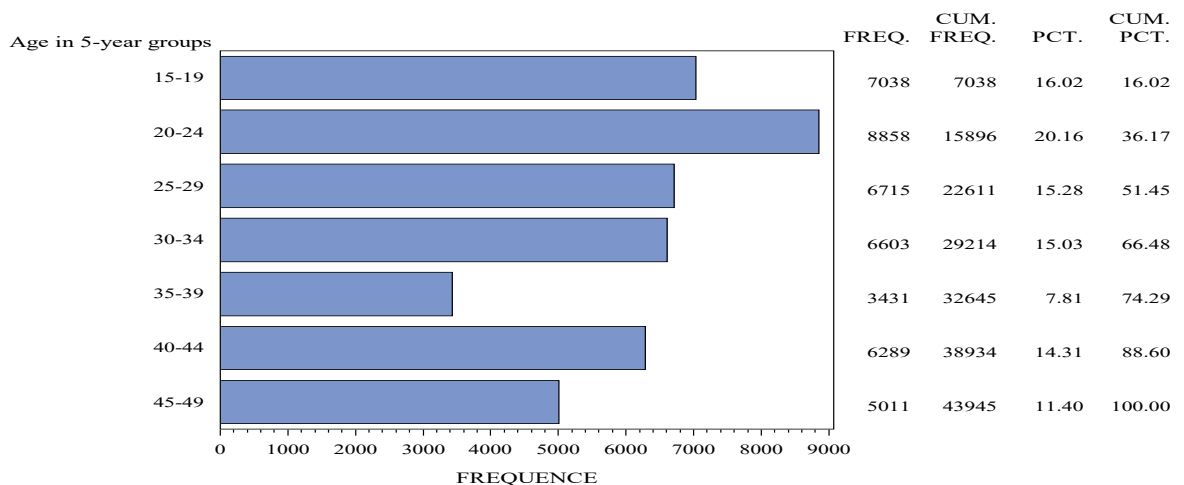


Figure 3 : Répartition par tranches d'âges

L'éducation est le deuxième facteur qui affecte la qualité de vie d'un ménage, L'histogramme ci-dessus nous indiquent que La majorité de l'échantillon a atteint le niveau secondaire (49,02 %), suivi du niveau primaire (32,74 %). Les niveaux d'éducation sans instruction formelle et supérieurs sont sous-représentés dans les ménages étudiés, soit 14,47% et 3,77%.

Mini projet Tri à plat

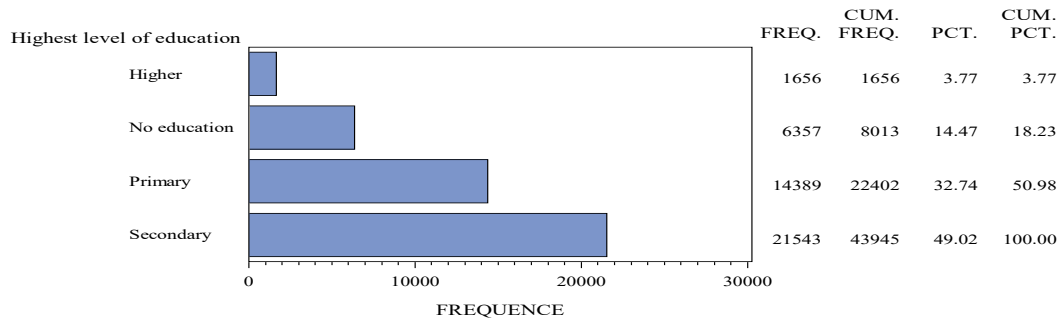


Figure 4 : histogramme du plus haut niveau d'éducation

Données issues de la table menage

Dans le domaine de l'éducation on a trouvé intéressant de voir les fréquences de lecture des journaux, d'écouter la radio et de regarder la télévision voici les résultats qu'on a tiré au sein des ménages :

Tri à plat

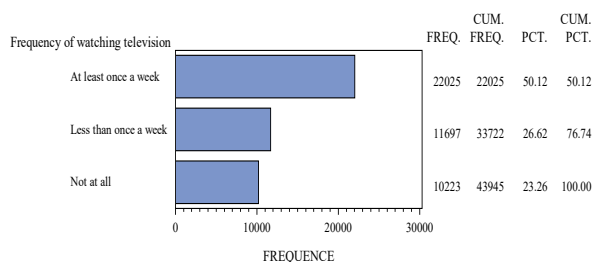


Figure 5 : histogramme de fréquence de regarder la télévision

Plus de la moitié des ménages étudiés (50,12 %) déclarent regarder la télévision. Ceux qui regardent la télévision régulièrement atteignent un pourcentage cumulé de 76,74 %. Cependant, environ 23,26% des personnes interrogées ne mentionnent pas regarder la télévision.

Tri à plat

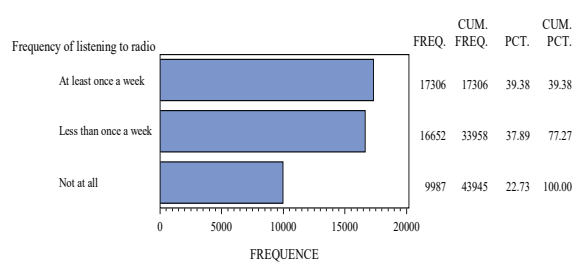
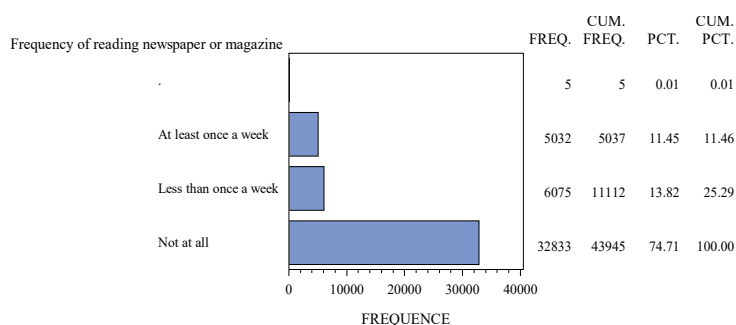


Figure6: histogramme de fréquence d'écouter la radio

Près de 40% des ménages étudiés déclarent écouter la radio au moins une fois par semaine, atteignant un pourcentage de lecture des journaux cumulé de 77,27 % pour ceux qui écoutent régulièrement, tandis que 22,73 % déclarent ne pas écouter du tout.

Figure 7 : histogramme de fréquence de lecture des journaux



Près de 40% des ménages étudiés déclarent écouter la radio au moins une fois par semaine, atteignant un pourcentage cumulé de 77,27 % pour ceux qui écoutent régulièrement, tandis que 22,73 % déclarent ne pas écouter du tout.

Les nombreux biens et équipements du ménage sont la principale caractéristique de la dimension économique. Après avoir effectué des PROC FREQ sur les indicateurs des biens et des équipements, nous allons résumer les principales caractéristiques des ménages qui nous ont paru les plus pertinentes :

Possession électroménagère :

- 66% des ménages ont un accès à l'électricité.
- 67.95% des ménages interrogés déclare avoir une radio.
- 72.84% des ménages interrogés déclare avoir réfrigérateur
- En ce qui concerne la possession d'une télévision, une petite proportion des ménages étudiés (0.02%) n'ont pas fourni d'information spécifique à ce sujet. Parmi ceux qui ont répondu, la majorité (51.82%) déclare avoir une télévision, tandis que 48.18% indiquent ne pas en posséder.

Moyen de transport :

- En ce qui concerne la possession d'une voiture ou d'un camion, la grande majorité de l'échantillon étudiée (91.67%) déclare ne pas en posséder. Seulement 8.33% de l'échantillon déclare posséder une voiture ou un camion.
- 60.78% des ménages étudiés déclarent ne pas en posséder un vélo
- 84% des ménages étudiés déclarent ne pas en posséder un scooter

Possession de meubles :

- En ce qui concerne la possession d'une table, une petite proportion des ménages étudiés (0.03%) n'ont pas fourni d'information spécifique à ce sujet. Parmi ceux qui ont répondu, la majorité (79.66%) déclare avoir une télévision, tandis que 20.31% indiquent ne pas en posséder.
- En ce qui concerne la possession d'un lit, une petite proportion des ménages étudiés (0.02%) n'ont pas fourni d'information spécifique à ce sujet. Parmi ceux qui ont répondu, la majorité (77.08%) déclare avoir une télévision, tandis que 22.90% indiquent ne pas en posséder.
- 71.02% des ménages étudiés déclarent ne pas en posséder un placard

Type d'habitation

- 69.18% des ménages étudiés déclarent avoir un rez-de-chaussée en ciment.
- 46.94% des ménages étudiés déclarent avoir des murs principaux en ciment
- 59.55% des ménages étudiés déclarent avoir des feuilles de toiture en amiante et 24.15% en métal
- 77.2% des ménages étudiés déclarent avoir une moustiquaire.
- 89.72% des ménages étudiés déclarent ne pas avoir l'accès à Internet avec n'importe quel appareil.
- 33.30% des ménages étudiés déclarent avoir une source d'eau potable dans des puits tubulaire, 20.94% dans des fontaines et 15.92% dans des sacs à eau

Mini projet

Tri à plat

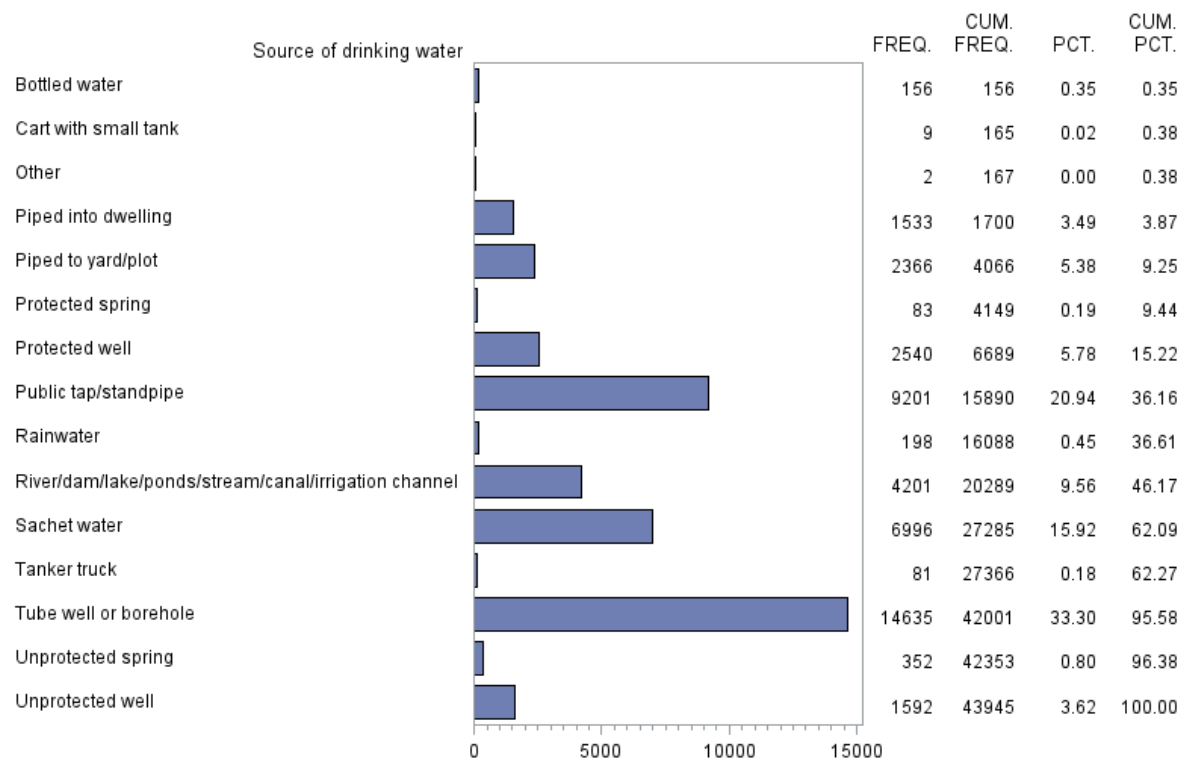


Figure 8 : les sources d'eau potable au sein des ménages

Indice de richesse

Tri à plat

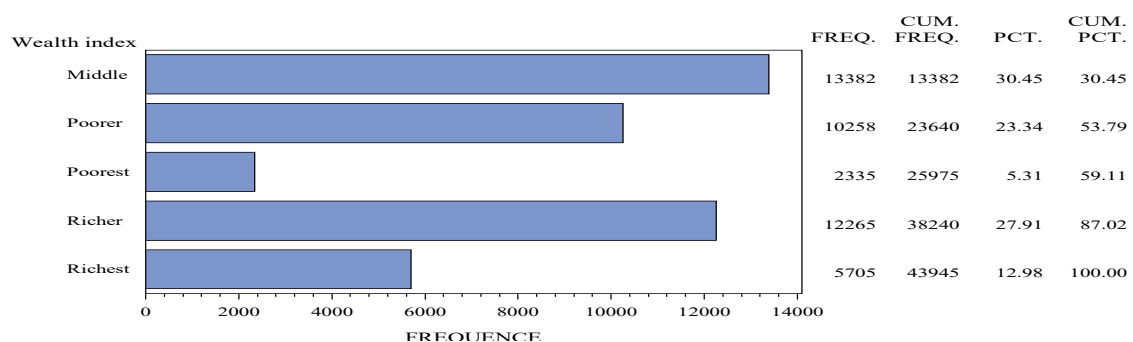


Figure 9 : Indices de richesse au sein des ménages

Données issues de la table ménage

Mini projet

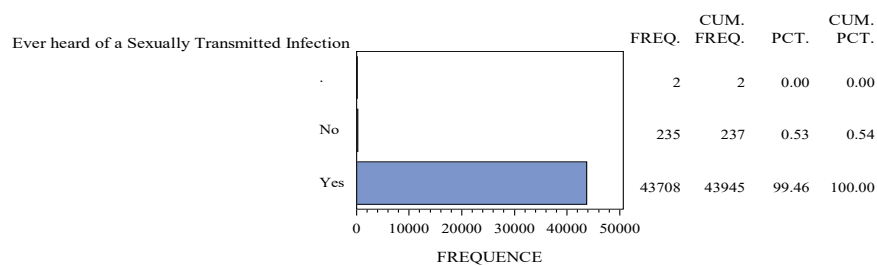
En ce qui concerne l'indice de richesse, la plus grande proportion des ménages étudiés ($27,91+12,98=40,89\%$) ont un niveau de richesse élevé tandis qu'il y a autant de ménages qui ont un niveau de richesse moyen que de ménages qui ont un niveau de richesse faible avec respectivement $30,45\%$ et $23,34+5,31=28,65\%$.

Après avoir effectué les tris à plat des variables explicatives les plus pertinentes, nous réalisons les variables explicatives qui portent sur la prévalence du VIH/SIDA.

Maintenant on va effectuer les tris à plat par rapport aux variables concernant la communication préventive.

Tri à plat

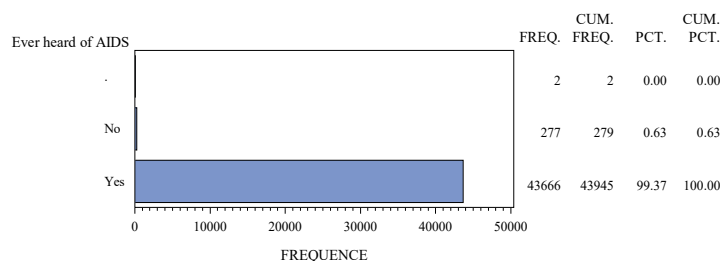
Figure 10 : la connaissance des infections sexuellement transmissibles (IST) au sein des ménages



Données issues de la table ménage

En ce qui concerne la connaissance des infections sexuellement transmissibles (IST), une infime proportion des ménages étudiés (0.54%) déclarent ne jamais en avoir entendu parler. La vaste majorité (99.46%) indique avoir connaissance de ces infections.

Tri à plat



En ce qui concerne la connaissance du SIDA (Syndrome d'immunodéficience acquise), une infime proportion des ménages étudiés (0.63%) déclarent ne jamais en avoir entendu parler. La vaste majorité (99.37%) indique avoir connaissance du SIDA

Figure 11 : la connaissance du SIDA au sein des ménages

Données issues de la table ménage

Mini projet

Tri à plat

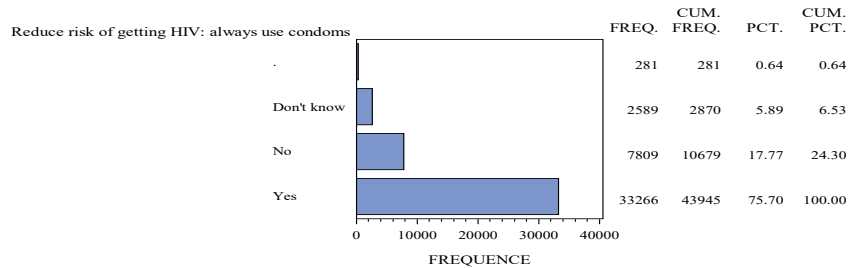


Figure 12 : la réduction du risque de contracter le VIH en utilisant toujours des préservatifs au sein des ménages

En ce qui concerne la réduction du risque de contracter le VIH en utilisant toujours des préservatifs, la grande majorité des ménages étudiés (75.70%) déclarent connaître cette mesure préventive. En revanche, une proportion plus faible indique ne pas connaître (5.89%) et (17.77%) indique ne pas utiliser cette pratique et aussi 0.64% n'ont pas répondu.

Tri à plat FREQUENCE de cV754JP

Can get HIV from mosquito bites				
cV754JP	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
.	281	0.64	281	0.64
Don't know	4787	10.89	5068	11.53
No	23200	52.79	28268	64.33
Yes	15677	35.67	43945	100.00

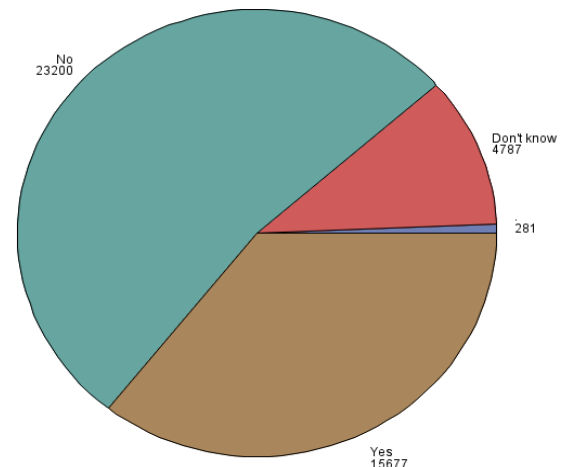


Figure 13 : de contracter le VIH à cause des piqûres de moustiques au sein des ménages

Données issues de la table ménage

Une grande partie des ménages étudiés (52,79 %) pense qu'on ne peut pas contracter le VIH par des piqûres de moustiques, tandis que 35,67 % pensent le contraire et 10,89 % n'en ont aucune connaissance.

Tri à plat

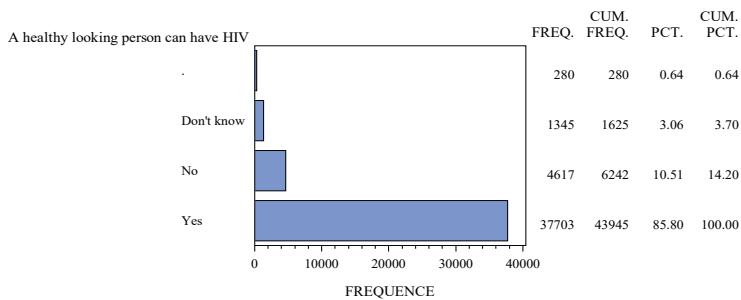


Figure 14 : une bonne santé peut contracter le VIH au sein des ménages

Données issues de la table ménage

Le fait qu'une personne en bonne santé peut contracter le VIH, la grande majorité des ménages étudiés (85,80%) pensent que l'infection par le VIH existe même si la personne semble en bonne santé tandis que 10,51% ne sont pas d'accord et 3,06% n'en savent rien.

Tri à plat

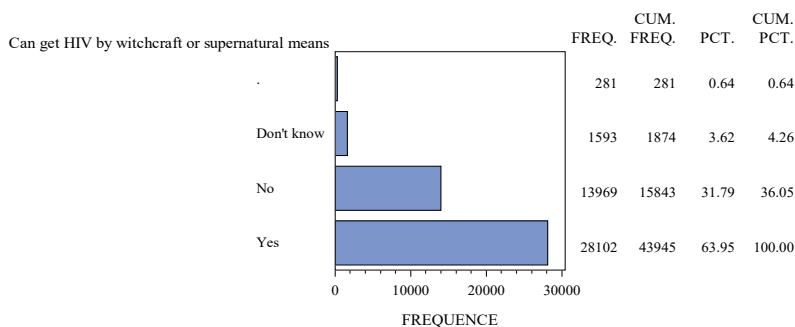


Figure 16 : contracter le VIH par sorcellerie au sein des ménages

Tri à plat

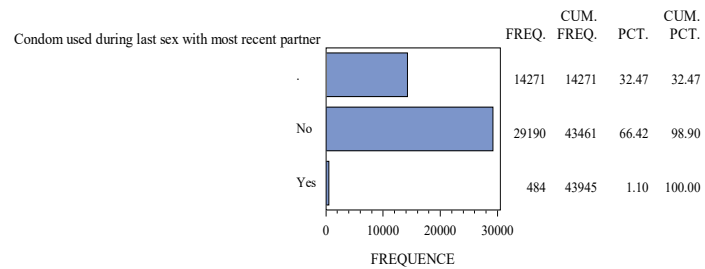


Figure 15 : l'utilisation des préservatifs lors du dernier au sein des ménages

Données issues de la table ménage

L'utilisation des préservatifs lors du dernier rapport sexuel avec le partenaire le plus récent, une grande majorité des ménages étudiés (66,42 %) n'ont pas utilisé de préservatifs, tandis que seulement 1,1 % des ménages ont déclaré avoir utilisé des préservatifs et 32,47 % des ménages n'ont pas fourni de données.

Concernant le fait de contracter le VIH par sorcellerie, une grande proportion de ménages étudiés (63,95%) affirment qu'il est possible d'être infecté par le VIH à cause de la sorcellerie tandis que 31,79% pensent le contraire et 3,62% n'en savent rien.

III.2 Étude Bivariée : Tris croisés, description des résultats

Dans cette partie des tris croisés nous allons évaluer la dépendance potentielle entre deux variables catégorielles, nous utiliserons des tests Khi-2. L'hypothèse nulle H_0 dit que "les deux variables sont indépendantes", tandis que l'hypothèse alternative H_1 dit que "les deux variables sont dépendantes". La procédure PROC FREQ de SAS sera utilisée pour réaliser ces tests d'indépendance du Khi-2. Cette méthode produira un tableau des effectifs théoriques prévus en cas d'indépendance entre les deux variables en utilisant le tableau de contingence.

Dans le cas de notre question de départ qui est : **Comment le manque de communication préventive influence-t-il la vulnérabilité des individus du ménage de 40 à 44 ans par rapport au VIH/Sida ?**

La dimension géographique et la dimension économique d'un ménage

Tris croisés de la variable electricity par le type de régions :

Table de cHV025 par cHV206			
cHV025(Typ e of place of residence)	cHV206(Has electricity)		
Fréquence Attendu Ecart Khi- 2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	No	Yes	Total
Rural	12563 8301 4262 2188.3 28.59 51.36 84.24	11898 16160 -4262 1124.1 27.07 48.64 40.98	24461 55.66
Urban	2350 6612 -4262 2747.2 5.35 12.06 15.76	17134 12872 4262 1411.2 38.99 87.94 59.02	19484 44.34
Total	14913 33.94	29032 66.06	43945 100.00

La comparaison des profils lignes nous permet de voir une disparité dans la répartition des effectifs, car 49 % des personnes vivant dans un milieu rural disposent d'électricité, tandis que 88 % des personnes vivant en ville disposent d'électricité. Ceci n'est pas surprenant car dans une zone urbaine, il est plus facile d'accéder aux infrastructures car il n'y a pas de ville sans électricité. Le test khi2 nous permet de rejeter l'hypothèse H_0 au risque de 5 %, ce qui signifie que les variables sont dépendantes.

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	1	7470.7389	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	1	8065.1555	<.0001
Khi-2 continuité ajustée	1	7468.9861	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	7470.5689	<.0001
Coefficient Phi		0.4123	
Coefficient de contingence		0.3812	
V de Cramer		0.4123	

Figure 17 : Tris croisés de la variable electricity (cHV206) par le type de régions (cHV025)

Tris croisés de la variable indice de richesse par les régions :

Mini projet

Table de cHV024 par cV190						
cHV024(Region)	cV190(Wealth index)					
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Middle	Poorer	Poorest	Richer	Richest	Total
Ashanti	1396	1044	222	1321	530	4513
	1374.3	1053.5	239.8	1259.6	585.88	
	21.715	-9.461	-17.8	61.427	-55.88	
	0.3431	0.085	1.3208	2.9957	5.3304	
	3.18	2.38	0.51	3.01	1.21	10.27
	30.93	23.13	4.92	29.27	11.74	
	10.43	10.18	9.51	10.77	9.29	
Brong Ahafo	1466	1061	340	1253	629	4749
	1446.2	1108.6	252.34	1325.4	616.52	
	19.849	-47.55	87.664	-72.44	12.478	
	0.2724	2.0396	30.455	3.9592	0.2526	
	3.34	2.41	0.77	2.85	1.43	10.81
	30.87	22.34	7.16	26.38	13.24	
	10.96	10.34	14.56	10.22	11.03	
Central	1246	992	289	1200	580	4307
	1311.6	1005.4	228.85	1202.1	559.14	
	-65.55	-13.38	60.149	-2.079	20.859	
	3.2766	0.1779	15.809	0.0036	0.7782	
	2.84	2.26	0.66	2.73	1.32	9.80
	28.93	23.03	6.71	27.86	13.47	
	9.31	9.67	12.38	9.78	10.17	
Eastern	1337	976	222	1213	555	4303
	1310.3	1004.4	228.64	1201	558.62	
	26.663	-28.44	-6.638	12.038	-3.621	
	0.5426	0.8053	0.1927	0.1207	0.0235	
	3.04	2.22	0.51	2.76	1.26	9.79
	31.07	22.68	5.16	28.19	12.90	
	9.99	9.51	9.51	9.89	9.73	
Greater Accra	1422	1017	75	1208	515	4237
	1290.2	989.04	225.13	1182.5	550.05	
	131.76	27.965	-150.1	25.458	-35.05	
	13.456	0.7907	100.12	0.5481	2.2338	
	3.24	2.31	0.17	2.75	1.17	9.64
	33.56	24.00	1.77	28.51	12.15	
	10.63	9.91	3.21	9.85	9.03	

La sortie SAS de la procédure fréquence entre les variables région et index de richesse est présentée dans les tableaux qui sont situés à côté.

Les profils-lignes indiquent que parmi les ménages vivant à Greater Accra seulement 1.8% font partie des ménages les plus pauvre et 28.5% font partie des riches et 33.6% font partie de la classe moyenne.

Maintenant on regarde par rapport aux profils- colonnes, 3.2% des plus pauvre vivent à Greater Accra et 12% des plus riches vivent à Northern.

Mini projet

Northern	1534 1651.7 -117.7 8.3873 3.49 28.28 11.46	1269 1266.1 2.8857 0.0066 2.89 23.40 12.37	376 288.2 87.798 26.747 0.86 6.93 16.10	1547 1513.8 33.168 0.7267 3.52 28.52 12.61	698 704.15 -6.151 0.0537 1.59 12.87 12.23	5424 12.34
Upper East	1319 1337.1 -18.13 0.2459 3.00 30.04 9.86	1058 1025 33.017 1.0636 2.41 24.09 10.31	198 233.31 -35.31 5.3451 0.45 4.51 8.48	1241 1225.5 15.477 0.1955 2.82 28.26 10.12	575 570.05 4.9544 0.0431 1.31 13.09 10.08	4391 9.99
Upper West	1192 1190.1 1.9475 0.0032 2.71 30.50 8.91	914 912.24 1.7628 0.0034 2.08 23.39 8.91	198 207.65 -9.65 0.4485 0.45 5.07 8.48	1070 1090.7 -20.72 0.3935 2.43 27.38 8.72	534 507.34 26.658 1.4007 1.22 13.66 9.36	3908 8.89
Volta	1165 1173.9 -8.913 0.0677 2.65 30.22 8.71	935 899.87 35.134 1.3718 2.13 24.25 9.11	221 204.83 16.166 1.2759 0.50 5.73 9.46	1006 1075.9 -69.93 4.5446 2.29 26.10 8.20	528 500.46 27.539 1.5154 1.20 13.70 9.26	3855 8.77
Western	1305 1296.6 8.3666 0.054 2.97 30.65 9.75	992 993.94 -1.937 0.0038 2.26 23.30 9.67	194 226.25 -32.25 4.5962 0.44 4.56 8.31	1206 1188.4 17.597 0.2606 2.74 28.32 9.83	561 552.78 8.2206 0.1223 1.28 13.18 9.83	4258 9.69
Total	13382 30.45	10258 23.34	2335 5.31	12265 27.91	5705 12.98	43945 100.0 0

Nous pouvons rejeter l'hypothèse H0 car le test Khi-2 donne une p-valeur bien inférieure à 5%. Ainsi, avec un risque de 5 % de erreur, nous pouvons affirmer que les variables régionales et l'index de richesse sont corrélées.

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	36	244.8047	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	36	274.1058	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	0.2841	0.5941
Coefficient Phi		0.0746	
Coefficient de contingence		0.0744	
V de Cramer		0.0373	

Tris croisés de la variable accès à Internet par type de régions

Table de cHV025 par cSH110S				
cHV025(Type of place of residence)	cSH110S(Has access to the internet in any device)			
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.		No	Yes	Total
Rural	0	23547	914	24461
	0.5566	21946	2514.8	
	-0.557	1601.4	-1601	
	0.5566	116.86	1019	
	0.00	53.58	2.08	55.66
	0.00	96.26	3.74	
	0.00	59.72	20.23	
Urban	1	15879	3604	19484
	0.4434	17480	2003.2	
	0.5566	-1601	1600.8	
	0.6988	146.71	1279.3	
	0.00	36.13	8.20	44.34
	0.01	81.50	18.50	
	100.00	40.28	79.77	
Total	1	39426	4518	43945
	0.00	89.72	10.28	100.00

Selon le profil ligne 96% des ménages viennent dans les régions rurale non pas un accès à Internet pour tous les appareils, seulement 4% ont un accès à Internet pour tous leurs appareils.

idem pour la région urbaine.

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	2	2563.1784	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	2	2650.3638	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	2559.1325	<.0001
Coefficient Phi		0.2415	
Coefficient de contingence		0.2348	
V de Cramer		0.2415	
WARNING: 33% des cellules ont un effectif théorique inférieur à 5. Le test du Khi-2 peut ne pas convenir.			

Figure 18 : Tris croisés de la variable accès à Internet (cSH110S) par type de régions (cHV025)

Mini projet

Maintenant on va analyser les dimensions avec la catégorie d'âge des individus du ménage pour la validation ou non de nos hypothèses.

Tris croisés de la variable âge et internet :

Table de cV013 par cSH110S				
cV013(Age in 5-year groups)	cSH110S(Has access to the internet in any device)			
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	.	No	Yes	Total
15-19	0 0.1602 -0.16 0.1602 0.00 0.00 0.00	6313 6314.3 -1.261 0.0003 14.37 89.70 16.01	725 723.58 1.4209 0.0028 1.65 10.30 16.05	7038 16.02
20-24	1 0.2016 0.7984 3.1626 0.00 0.01 100.00	7954 7947.1 6.8955 0.006 18.10 89.79 20.17	903 910.69 -7.694 0.065 2.05 10.19 19.99	8858 20.16
25-29	0 0.1528 -0.153 0.1528 0.00 0.00 0.00	5938 6024.5 -86.48 1.2413 13.51 88.43 15.06	777 690.37 86.629 10.87 1.77 11.57 17.20	6715 15.28
30-34	0 0.1503 -0.15 0.1503 0.00 0.00 0.00	5950 5924 26.007 0.1142 13.54 90.11 15.09	653 678.86 -25.86 0.9848 1.49 9.89 14.45	6603 15.03
35-39	0 0.0781 -0.078 0.0781 0.00 0.00 0.00	3041 3078.2 -37.18 0.4491 6.92 88.63 7.71	390 352.74 37.258 3.9353 0.89 11.37 8.63	3431 7.81

Mini projet

40-44	0	5662	627	6289
	0.1431	5642.3	646.57	
	-0.143	19.717	-19.57	
	0.1431	0.0689	0.5926	
	0.00	12.88	1.43	14.31
	0.00	90.03	9.97	
	0.00	14.36	13.88	
45-49	0	4568	443	5011
	0.114	4495.7	515.18	
	-0.114	72.297	-72.18	
	0.114	1.1626	10.114	
	0.00	10.39	1.01	11.40
	0.00	91.16	8.84	
	0.00	11.59	9.81	
Total	1	39426	4518	43945
	0.00	89.72	10.28	100.00

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	12	33.5676	0.0008
Test du rapport de vraisemblance	12	32.7789	0.0010
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	5.3088	0.0212
Coefficient Phi		0.0276	
Coefficient de contingence		0.0276	
V de Cramer		0.0195	
WARNING: 33% des cellules ont un effectif théorique inférieur à 5. Le test du Khi-2 peut ne pas convenir.			

Le test du Khi-2 nous donne une p-valeur=0.0008<0.05, donc nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance au risque 5%. Nous pouvons affirmer que les variables age et accès à internet sont corrélées avec un risque d'erreur de 5%.

Nous observons dans les profils lignes que parmi les individus de toutes les catégories d'âges, environ 10% déclarent ne pas avoir accès à Internet sur n'importe quel appareil. De plus, nous observons dans les profils colonnes que les individus ayant accès ou non à Internet sont majoritairement des 20-24 ans(environ 20%). Il y a autant d'individus de 40-44 ans qui utilisent Internet que d'individus de 19-24 ans.

Grâce à ce croisement, nous rejetons l'hypothèse (H1) : Les individus de 40 à 44ans sont moins connectées à Internet par rapport aux individus de 19-24 ans.

Tris croisés de la variable âge et niveau d'éducation :

Mini projet

Table de cV013 par cV106					
cV013(Age in 5-year groups)	cV106(Highest level of education)				
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Higher	No education	Primary	Secondary	Total
15-19	2 265.22 -263.2 261.23 0.00 0.03 0.12	84 1018.1 -934.1 857.03 0.19 1.19 1.32	427 2304.5 -1877 1529.6 0.97 6.07 2.97	6525 3450.2 3074.8 2740.2 14.85 92.71 30.29	7038 16.02
20-24	110 333.8 -223.8 150.05 0.25 1.24 6.64	229 1281.4 -1052 864.31 0.52 2.59 3.60	2330 2900.4 -570.4 112.17 5.30 26.30 16.19	6189 4342.4 1846.6 785.24 14.08 69.87 28.73	8858 20.16
25-29	198 253.04 -55.04 11.974 0.45 2.95 11.96	1432 971.38 460.62 218.42 3.26 21.33 22.53	2328 2198.7 129.29 7.6031 5.30 34.67 16.18	2757 3291.9 -534.9 86.907 6.27 41.06 12.80	6715 15.28
30-34	85 248.82 -163.8 107.86 0.19 1.29 5.13	366 955.18 -589.2 363.42 0.83 5.54 5.76	4429 2162 2267 2377 10.08 67.08 30.78	1723 3237 -1514 708.1 3.92 26.09 8.00	6603 15.03
35-39	63 129.29 -66.29 33.99 0.14 1.84 3.80	1507 496.32 1010.7 2058.1 3.43 43.92 23.71	1324 1123.4 200.58 35.813 3.01 38.59 9.20	537 1682 -1145 779.41 1.22 15.65 2.49	3431 7.81
40-44	29 236.99 -208 182.54 0.07 0.46 1.75	1404 909.75 494.25 268.51 3.19 22.32 22.09	2392 2059.2 332.78 53.779 5.44 38.03 16.62	2464 3083 -619 124.29 5.61 39.18 11.44	6289 14.31

Table de cV013 par cV106					
cV013(Age in 5-year groups)	cV106(Highest level of education)				
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Higher	No education	Primary	Secondary	Total
45-49	1169 188.83 980.17 5087.8 2.66 23.33 70.59	1335 724.88 610.12 513.52 3.04 26.64 21.00	1159 1640.8 -481.8 141.46 2.64 23.13 8.05	1348 2456.5 -1109 500.23 3.07 26.90 6.26	5011 11.40
Total	1656 3.77	6357 14.47	14389 32.74	21543 49.02	43945 100.00

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	18	20960.4885	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	18	19010.7316	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	9230.0976	<.0001
Coefficient Phi		0.6906	
Coefficient de contingence		0.5683	
V de Cramer		0.3987	

Le test du Khi-2 nous donne une p- valeur<0.0001, donc nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance au risque 5%. Nous pouvons affirmer que les variables âge et niveau d'éducation sont corrélées avec un risque d'erreur de 5%.

Nous observons dans les profils lignes que parmi les individus appartenant à la catégorie d'âge des 15-19 ans, 92,71% appartiennent à la catégorie d'éducation secondaire et seulement 0,03% ont reçu une éducation supérieure. La tendance est presque la même concernant les 20-24 ans. Au contraire, parmi les individus de 30-34 ans, 67,08% ont reçu une éducation primaire. De plus, nous observons dans les profils colonnes que, les individus ayant reçu une éducation supérieure sont majoritairement des 45-49 ans et les ménages qui ont reçu aucune éducation sont majoritairement des 35-39 ans et 40-44 ans.

Grâce à ce croisement, nous validons l'hypothèse (H2) : Les individus des ménages de 40 à 44 ans ont moins accès à l'éducation que les catégories les plus jeunes

Tris croisés de la variable âge et indice de richesse :

Mini projet

Table de cV013 par cV190						
cV013(Age in 5-year groups)	cV190(Wealth index)					
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Middle	Poorer	Poorest	Richer	Richest	Total
15-19	1399 2143.2 -744.2 258.41 3.18 19.88 10.45	378 1642.9 -1265 973.84 0.86 5.37 3.68	535 373.96 161.04 69.348 1.22 7.60 22.91	4482 1964.3 2517.7 3227 10.20 63.68 36.54	244 913.68 -669.7 490.84 0.56 3.47 4.28	7038 16.02
20-24	3548 2697.4 850.59 268.22 8.07 40.05 26.51	288 2067.7 -1780 1531.8 0.66 3.25 2.81	337 470.67 -133.7 37.96 0.77 3.80 14.43	3411 2472.3 938.74 356.45 7.76 38.51 27.81	1274 1150 124.04 13.38 2.90 14.38 22.33	8858 20.16
25-29	3436 2044.8 1391.2 946.46 7.82 51.17 25.68	223 1567.5 -1344 1153.2 0.51 3.32 2.17	336 356.8 -20.8 1.2124 0.76 5.00 14.39	1418 1874.1 -456.1 111.02 3.23 21.12 11.56	1302 871.75 430.25 212.35 2.96 19.39 22.82	6715 15.28
30-34	2275 2010.7 264.27 34.734 5.18 34.45 17.00	2392 1541.3 850.67 469.5 5.44 36.23 23.32	312 350.85 -38.85 4.3014 0.71 4.73 13.36	1355 1842.9 -487.9 129.16 3.08 20.52 11.05	269 857.21 -588.2 403.62 0.61 4.07 4.72	6603 15.03
35-39	1341 1044.8 296.2 83.974 3.05 39.08 10.02	1297 800.89 496.11 307.31 2.95 37.80 12.64	315 182.3 132.7 96.586 0.72 9.18 13.49	236 957.59 -721.6 543.75 0.54 6.88 1.92	242 445.42 -203.4 92.898 0.55 7.05 4.24	3431 7.81
40-44	1195 1915.1 -720.1 270.77 2.72 19.00 8.93	3448 1468 1980 2670.4 7.85 54.83 33.61	257 334.16 -77.16 17.818 0.58 4.09 11.01	1221 1755.3 -534.3 162.61 2.78 19.41 9.96	168 816.45 -648.4 515.02 0.38 2.67 2.94	6289 14.31

Table de cV013 par cV190						
cV013(Age in 5-year groups)	cV190(Wealth index)					
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Middle	Poorer	Poorest	Richer	Richest	Total
45-49	188 1525.9 -1338 1173.1 0.43 3.75 1.40	2232 1169.7 1062.3 964.74 5.08 44.54 21.76	243 266.26 -23.26 2.0315 0.55 4.85 10.41	142 1398.6 -1257 1129 0.32 2.83 1.16	2206 650.53 1555.5 3719.2 5.02 44.02 38.67	5011 11.40
Total	13382 30.45	10258 23.34	2335 5.31	12265 27.91	5705 12.98	43945 100.00

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	24	22442.0766	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	24	23222.2479	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	257.6853	<.0001
Coefficient Phi		0.7146	
Coefficient de contingence		0.5814	
V de Cramer		0.3573	

Le test du Khi-2 nous donne une p-valeur<0.0001, donc nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance au risque 5%. Nous pouvons affirmer que les variables âge et niveau de richesse sont corrélées avec un risque d'erreur de 5%.

Nous observons dans les profils lignes, une grande proportion des individus de 40-44 ans qui font partie des ménages pauvres (54,83%) par rapport aux autres catégories d'âges et seulement 2,67% font partie des ménages les plus riches. Parmi les 25-29 ans, 51,17% font partie des ménages de classe moyenne et parmi les 15-19 ans, 63,68% font partie des ménages riches. La tendance est presque la même concernant les 20-24 ans.

Grâce au croisement nous avons rejeté l'hypothèse des individus de 40 à 44 ans ont un niveau de richesse plus élevé que les jeunes de moins de 30 ans.

Tris croisés de la variable type de lieu de résidence et l'utilisation des préservatifs lors du dernier rapport :

Table de cHV025 par cV761				
cHV025(Type of place of residence)	cV761(Condom used during last sex with most recent partner)			
Fréquence Attendu Ecart Khi-2 de cellule Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	.	No	Yes	Total
Rural	7915 7943.6 -28.63 0.1032 18.01 32.36 55.46	16231 16248 -16.96 0.0177 36.93 66.35 55.60	315 269.41 45.592 7.7156 0.72 1.29 65.08	24461 55.66
Urban	6356 6327.4 28.633 0.1296 14.46 32.62 44.54	12959 12942 16.96 0.0222 29.49 66.51 44.40	169 214.59 -45.59 9.6865 0.38 0.87 34.92	19484 44.34
Total	14271 32.47	29190 66.42	484 1.10	43945 100.00

Le test du Khi-2 nous donne une p-valeur<0,0001 donc nous pouvons rejeter l'hypothèse d'indépendance au risque 5%. Nous pouvons affirmer que les variables type de lieu de résidence et l'utilisation des préservatifs lors du dernier rapport sont corrélées avec un risqué'erreur de 5%.

Selon le profil colonne on peut constater que la réponse du oui par rapport à la question d'utilisation du préservatif lors du dernier rapport Est de 65% pour les régions rurales et 35% pour les régions urbaines.

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	2	17.6749	0.0001
Test du rapport de vraisemblance	2	18.0427	0.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	2.1404	0.1435
Coefficient Phi		0.0201	
Coefficient de contingence		0.0201	
V de Cramer		0.0201	

Grâce au croisement nous avons rejeté l'hypothèse 4 pour les individus vivant en milieu rural ont moins de connaissances en termes de mode de protection contre le VIH/Sida.

IV. Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

IV.1 . Recodage des variables

cV157	Not at all/ Less than once a week/ At least once a week/ Almost every day	Magaz_0/ Magaz_1-/ Magaz_1+/ Magaz_everyday
cV158	Not at all/ Less than once a week/ At least once a week/ Almost every day	Radio_0/ Radio_1-/ Radio_1+/ Radio_everyday
cV159	Not at all/ Less than once a week/ At least once a week/ Almost every day	tele_0/ tele_1-/ tele_1+/ tele_everyday
cHV221	No / Yes	Tel_Non/ Tel_Oui
cHV206	No / Yes	Elec_Non/ Elec_Oui
cHV207	No / Yes	Radio_Non/ Radio_Oui
cHV208	No / Yes	Tele_Non/ Tele_Oui
cHV209	No / Yes	Frigo_Non/ Frigo_Oui
cHV227	No / Yes	Moust_Non/ Moust_Oui
cSH110L	No / Yes	Comp_Non/ Comp_Oui
cSH110P	No / Yes	bed_non/ bed_oui
cSH110Q	No / Yes	table_non/ table_oui
cSH110R	No / Yes	placard_non/ placard_oui
cSH110S	No / Yes	internet_non/ internet oui
cV750	No / Yes	VIH_non/ VIH_oui
cV754CP	No / Yes	preserv_non/ preserv_oui
cV754DP	No / Yes	partn_non/ partn_oui
cV754JP	No / Yes	MoustVIH_non/ MoustVIH oui
cV754WP	No / Yes	NourrVIH_non/ NourrVIH oui
cV756	No / Yes	santeVIH_non/ santeVIH oui
cV823	No / Yes	witchcraft_non/ witchcraft_oui

On n'a pas eu besoin de recoder la variable Région(HV024) et la variable Type d'habitation(HV025) car elles sont suffisamment réduites en terme de modalités données. Ensuite, on a décidé de

supprimer les individus qui possèdent des données manquantes et aussi celles où I don't know est mentionné dans ces individus. Nous avons décidé d'exclure de l'ACM les variables cV823(Infection du VIH par sorcellerie), cV754JP (Infection du VIH par piqûres de moustiques), cV756(Une personne en bonne santé peut contracter le VIH), cV754CP (réduire le risque de contracter le VIH en utilisant des préservatifs) car ils représentent un nombre trop important de réponses « I don't know » et donc de valeurs manquantes pour que l'on puisse négliger les valeurs manquantes dans l'ACM. Ainsi, on calcule le pourcentage de données manquantes qui s'exprime par :

$$P = ((\text{nombre total d'individu avant la suppression} - \text{nombre total d'individu après la suppression}) / \text{nombre d'individus avant suppression}) * 100$$
$$P = ((43945 - 42375) / 43945) * 100$$
$$P = 0,0357 \text{ soit } 3,57\%$$

Il y a 3,57% de données manquantes pour réaliser l'ACM de notre étude, cette quantité est donc négligeable.

IV.2 ACM par le tableau de Burt

Pour effectuer l'ACM par le tableau de Burt, on utilise la commande PROC CORRESP sous le logiciel SAS. Dans notre étude, nous avons $p=25$ variables actives et $s=88$ modalités actives. Le nombre d'axes factoriels est déterminé par la différence entre le nombre de modalités actives et le nombre de variables actives. Donc on a $s-p=88-25=63$ axes factoriels, nous avons observé que le premier axe factoriel explique 7,57% de l'inertie du nuage tandis que le deuxième axe factoriel explique 5,30% de l'inertie du nuage. Ainsi le premier plan factoriel qui compose les 2 premiers axes factoriels explique 12,87% de l'inertie totale du nuage. D'après le tableau de la procédure CORRESP dans le logiciel SAS de l'ACM à partir de la construction du tableau de Burt, nous avons observé que l'inertie totale est égale environ 2,56%, résultat qu'on peut retrouver par le calcul c'est-à-dire : $I=(s/p)-1$ donc $I=(88/25)-1=2,56$.

Ensuite, il faut déterminer le nombre d'axes factoriels qu'on doit retenir en utilisant le critère de Kaiser. Celui-ci consiste à retenir les axes factoriels qui ont une valeur propre supérieure à la moyenne des valeurs propres. Ici, la moyenne des valeurs propres vaut : $2,56/25=0,1024$. D'après le tableau de la PROC CORRESP sur SAS, nous pouvons observer que les 3 premiers axes ont une valeur propre supérieure à 0,1024. Ainsi, nous allons retenir 3 axes factoriels.

Mini projet

Inertia and Chi-Square Decomposition					
Singular Value	Principal Inertia	Chi-Square	Percent	Cumulative Percent	2 4 6 8 10
0.44031	0.19388	325690	7.57	7.57	*****
0.36824	0.13560	227795	5.30	12.87	*****
0.33871	0.11472	192724	4.48	17.35	*****
0.30578	0.09350	157069	3.65	21.00	*****
0.28867	0.08333	139985	3.26	24.26	*****
0.27035	0.07309	122784	2.86	27.11	*****
0.26895	0.07233	121508	2.83	29.94	*****
0.24931	0.06216	104415	2.43	32.37	*****
0.23830	0.05679	95398	2.22	34.59	*****
0.23144	0.05356	89981	2.09	36.68	*****
0.22536	0.05079	85316	1.98	38.66	*****
0.21785	0.04746	79725	1.85	40.52	*****
0.21355	0.04560	76608	1.78	42.30	****
0.21073	0.04441	74596	1.73	44.03	****
0.20839	0.04343	72949	1.70	45.73	****
0.20401	0.04162	69917	1.63	47.35	****
0.20193	0.04078	68498	1.59	48.95	****
0.20119	0.04048	67995	1.58	50.53	****
0.20090	0.04036	67804	1.58	52.10	****
0.20066	0.04026	67636	1.57	53.68	****
0.20050	0.04020	67534	1.57	55.25	****
0.20023	0.04009	67348	1.57	56.81	****
0.20014	0.04006	67288	1.56	58.38	****
0.20005	0.04002	67228	1.56	59.94	****
0.20001	0.04000	67200	1.56	61.50	****
0.19993	0.03997	67145	1.56	63.07	****
0.19956	0.03982	66900	1.56	64.62	****
0.19907	0.03963	66572	1.55	66.17	****
0.19877	0.03951	66371	1.54	67.71	****
0.19848	0.03939	66176	1.54	69.25	****
0.19767	0.03907	65636	1.53	70.78	****
Degrees of Freedom = 7744					

IV.2.1 Taux d'inertie modifiés

Maintenant, nous allons chercher à confirmer le critère de Kaiser avec l'éboullis des valeurs propres. Voici le calcul des taux modifiés correspondant aux 4 axes :

- $\text{Lambda}'(1) = (25/(25-1))^2 * (0,19388 - (1/25))^2 = 0,026$
- $\text{Lambda}'(2) = (25/(25-1))^2 * (0,13560 - (1/25))^2 = 0,0099$
- $\text{Lambda}'(3) = (25/(25-1))^2 * (0,11472 - (1/25))^2 = 0,0061$
- $\text{Lambda}'(4) = (25/(25-1))^2 * (0,09350 - (1/25))^2 = 0,0031$

On en déduit les taux modifiés dont le calcul est le suivant :

$\text{Tx1} = \text{lambda}'(1) / (\text{lambda}'(1) + \text{lambda}'(2) + \text{lambda}'(3) + \text{lambda}'(4)) = 0,026 / (0,026 + 0,0099 + 0,0061 + 0,0031) = 0,576$ soit 57,6%

$\text{Tx2} = \text{lambda}'(2) / (\text{lambda}'(1) + \text{lambda}'(2) + \text{lambda}'(3) + \text{lambda}'(4)) = 0,0099 / (0,026 + 0,0099 + 0,0061 + 0,0031) = 0,220$ soit 22%

$\text{Tx3} = \text{lambda}'(3) / (\text{lambda}'(1) + \text{lambda}'(2) + \text{lambda}'(3) + \text{lambda}'(4)) = 0,0061 / (0,026 + 0,0099 + 0,0061 + 0,0031) = 0,135$ soit 13,5%

Après le calcul des taux modifiés et l'éboullis des valeurs propres, nous pouvons confirmer le critère de Kaiser car nous observons un coude sur le graphique après le deuxième axe. Ainsi, nous allons considérer un plan factoriel à 2 axes.

IV.2.2 Interprétations des résultats et graphiques

IV.2.2.1 Qualité de représentation des modalités

Summary Statistics for the Column Points			
	Quality	Mass	Inertia
partn_non	0.0667	0.0019	0.0149
partn_oui	0.1928	0.0378	0.0008
.	0.3022	0.0003	0.0155
NourrVIH_non	0.2575	0.0273	0.0050
NourrVIH_oui	0.1722	0.0125	0.0108
Educ_++	0.0764	0.0016	0.0150
Educ_Prim	0.1320	0.0134	0.0104
Educ_Second	0.2726	0.0202	0.0077
No education	0.1933	0.0048	0.0137
.	0.0001	0.0000	0.0156
Parts_sentence	0.0038	0.0018	0.0149
Read_0	0.4886	0.0188	0.0083
no required language	0.0005	0.0000	0.0156
troubles	0.0002	0.0000	0.0156
whole_sentence	0.4541	0.0194	0.0081

En ACM, nous utilisons un seuil de qualité de représentation acceptable de 0,25 dans un plan factoriel. Par ce critère, les modalités mal représentées sont : Autre-eau, Eau-Traite, Toil_rec, autre_toil, Radio_non, Radio_oui, Autre_sol, Ceramic/marble /porcelain tiles/terrazo, Earth sand, Linoleum/rubber carpet, Parquet polished wood, Sol_moderne, Sol_naturel, Vinyl asphalt strips, Woolen carpets/synthetic carpet, Tel_non, Tel_oui, Cuis_0, Cuis_moderne, Moust_non, Moust_oui, table_non, table_oui, Age category, middle_class, more_pauv, more_rich, very_pauv, very_rich, partn_non, partn_oui, NourrVIH_oui, Educ_++, Educ_Prim, No education, Parts_sentence, no required language, troubles, magaz_0, magaz_1+, magaz_1-, radio_0, radio_1+, radio_1-, tele_0, tele_1+, tele_1- car elles sont des qualités de représentations inférieures à 0,25. Elles sont impossible à interpréter dans un plan factoriel.

.	0.0002	0.0000	0.0156
Magaz_0	0.2418	0.0295	0.0041
Magaz_1+	0.1589	0.0047	0.0138
Magaz_1-	0.0624	0.0057	0.0134
radio_0	0.0206	0.0084	0.0124
radio_1+	0.0898	0.0161	0.0093
radio_1-	0.0339	0.0156	0.0095
tele_0	0.2250	0.0094	0.0120
tele_1+	0.0873	0.0197	0.0079
tele_1-	0.0143	0.0109	0.0114

IV.2.2.2 Contributions relatives aux axes

Indices of the Coordinates That Contribute Most to Inertia for the Column Points			
	Dim1	Dim2	Best
Autre_eau	0	0	2
EauNaturel	1	0	1
EauTraite	0	0	1
Sachet water	1	0	1
Toil_Mod	1	0	1
Toil_norm	1	0	1
Toil_rec	0	0	1
autre_toil	0	0	1
Elec_Non	1	0	1
Elec_Oui	1	0	1
Radio_Non	0	0	1
Radio_Oui	0	0	1
.	0	0	1
Tele_Non	1	0	1
Tele_Oui	1	0	1
Frigo_Non	1	0	1
Frigo_Oui	1	0	1
Autre_sol	0	0	1

Mini projet

Ceramic/marble/porcelain tiles / terrazo	1	0	1
Earth, sand	0	0	1
Linoleum/rubber carpet	0	0	1
Parquet, polished wood	0	0	2
Sol_Moderne	0	0	1
Sol_Naturel	0	0	1
Vinyl, asphalt strips	0	0	2
Woolen carpets/ synthetic carpet	0	0	1
.	0	0	2
Tel_Non	0	0	1
Tel_Oui	0	0	1
Cuis_0	0	0	1
Cuis_Moderne	0	0	1
Cuis_Naturel	0	0	1

Indices of the Coordinates That Contribute Most to Inertia for the Column Points			
	Dim1	Dim2	Best
LPG	1	0	1
Moust_Non	0	0	1
Moust_Oui	0	0	1
Comp_Non	0	0	1
Comp_Oui	1	0	1
.	0	0	1
bed_non	1	0	1
bed_oui	0	0	1
.	0	0	1
table_non	0	0	1
table_oui	0	0	1
placard_non	0	0	1
placard_oui	1	0	1

Mini projet

.	0	0	1
internet_non	0	0	1
internet_oui	1	0	1
15-19	0	2	2
20-24	0	0	2
25-29	0	0	2
30-34	0	0	2
35-39	0	2	2
40-44	0	0	2
45-49	0	0	2
middle_class	0	0	1
more_pauv	0	2	2
more_rich	0	0	2
very_pauv	0	2	2
very_rich	0	2	2
.	0	0	2
VIH_non	0	2	2
VIH_oui	0	0	2

Indices of the Coordinates That Contribute Most to Inertia for the Column Points			
	Dim1	Dim2	Best
.	0	2	2
partn_non	0	0	2
partn_oui	0	0	2
.	0	2	2
NourrVIH_non	0	2	2
NourrVIH_oui	0	2	2
Educ_++	0	0	2
Educ_Prim	0	2	2

Mini projet

Educ_Second	0	2	2
No education	0	2	2
.	0	0	2
Parts_sentence	0	0	2
Read_0	0	2	2
no required language	0	0	2
troubles	0	0	2
whole_sentence	0	2	2
.	0	0	2
Magaz_0	0	0	2
Magaz_1+	0	2	2
Magaz_1-	0	0	2
radio_0	0	0	2
radio_1+	0	0	2
radio_1-	0	0	2
tele_0	0	2	2
tele_1+	0	0	2
tele_1-	0	0	2

En utilisant le tableau Indices des coordonnées qui contribuent le plus à l'inertie des points de colonne, nous allons pouvoir observer quelles sont les oppositions qui sont présentes entre les individus en fonction de quelles modalités. Nous allons rassembler ces oppositions dans un tableau pour chacun des 2 axes factoriels.

Axe 1 : Opposition des modalités qui contribuent le plus à l'inertie du nuage

-	+
Eau_Naturel	Sachet water
Toil_norm	Toil_Mod
Elec_non	Elec_oui
Tele_non	Tele_oui
Frigo_non	Frigo_oui
Bed_non	Ceramic/marble/porcelain tiles/terrazo
Internet_oui	LPG
	Comp_Oui
	placard_oui

Mini projet

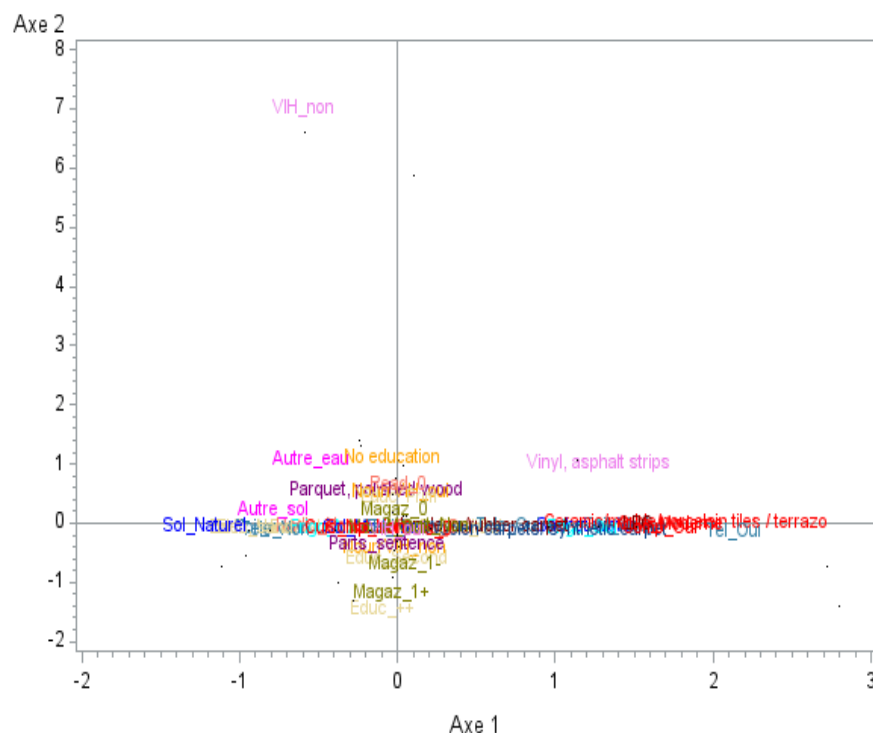
On constate que l'axe 1 oppose les individus qui possèdent toilettes modernes, de l'eau en sachet, l'électricité, le frigo, la télévision, le placard, ordinateur, du gaz de pétrole liquéfié à des individus qui ne possèdent pas l'électricité, la télévision, de lit, de frigo, ayant des toilettes normales et internet. Donc cet axe 1 oppose les individus ayant accès à des biens de première nécessité d'équipement à ceux qui n'en ont pas ou bien d'autres types de matériel.

Axe 2 : Opposition des modalités qui contribuent le plus à l'inertie du nuage

On constate que l'axe 2 oppose les individus, de 15 à 19 ans, très riches, ne savent pas que l'on peut être contaminé en partageant la nourriture avec une personne étant infecté par le VIH, ont une éducation secondaire, capables de lire une phrase entière, utilisent un magazine au moins une fois par semaine à des individus, de 35 à 39 ans, pauvres et très pauvres, n'ayant pas entendu parler d'une infection par le VIH, savent l'existence d'une contamination en partageant la nourriture avec une personne infectée par le VIH, ont reçu une éducation primaire et d'autres aucune, ne lisent jamais et n'utilisent pas la télévision. Donc cet axe 2 sépare les très riches et les très pauvres, ceux qui ont reçu une éducation différente, ceux qui ont des connaissances ou non sur l'infection par le VIH et aussi ceux qui s'informent ou se documentent à l'aide d'ouvrages à ceux qui n'utilisent aucun de ces outils.

-	+
15-19	35-39
very_rich	more_pauv
NourrVIH_non	very_pauv
Educ_Second	VIH_non
whole_sentence	NourrVIH_oui
Magaz_1+	Educ_Prim
	No education
	Read_0
	tele_0

Ensuite, nous allons étudier la représentation graphique des modalités sur le plan factoriel 1-2 en faisant l'ACM tout en construisant le tableau de Burt. Nous avons construit ces graphiques avec la macrovariable %gafcx0 pour améliorer la lisibilité des graphiques en y ajoutant également des couleurs.



D'après le graphique,

Nous retrouvons sur l'axe 1 du côté droit qui signifie le côté positif du plan, les modalités Sachet water, Toil_Mod, Elec_oui, Tele_oui, Frigo_oui, Ceramic/marble/porcelain tiles/terrazo, LPG, Comp_Oui, placard_oui donc nous constatons la présence de biens d'équipements des ménages avec un accès à l'électricité, à des toilettes modernes.

Nous retrouvons sur l'axe 1 du côté gauche qui signifie le côté négatif du plan, les individus des ménages qui ne possèdent pas d'électricité, de frigo, de lit, de télé cependant ils ont accès à internet, à des toilettes normales et à l'eau naturelle. L'opposition entre ces 2 groupes se retrouve logiquement dans cet axe.

Nous retrouvons sur l'axe 2 qui oppose les individus des ménages n'ayant pas de connaissance sur l'infection par le VIH, n'ayant reçu aucune éducation, ne lisant pas de magazine cependant ils possèdent des connaissances sur le mode d'infection par le VIH en partageant la nourriture avec une personne infectée à des individus qui ne connaissent pas ce mode d'infection, qui sont les plus riches, utilisent des magazines, savent exprimer une phrase complète et qui ont reçu une éducation plus élevée.

IV.2.2.3 Visualisation de l'ACM des variables actives à partir du tableau disjonctif complet

Maintenant nous allons effectuer une ACM à partir du tableau disjonctif complet avec la variable HHID.

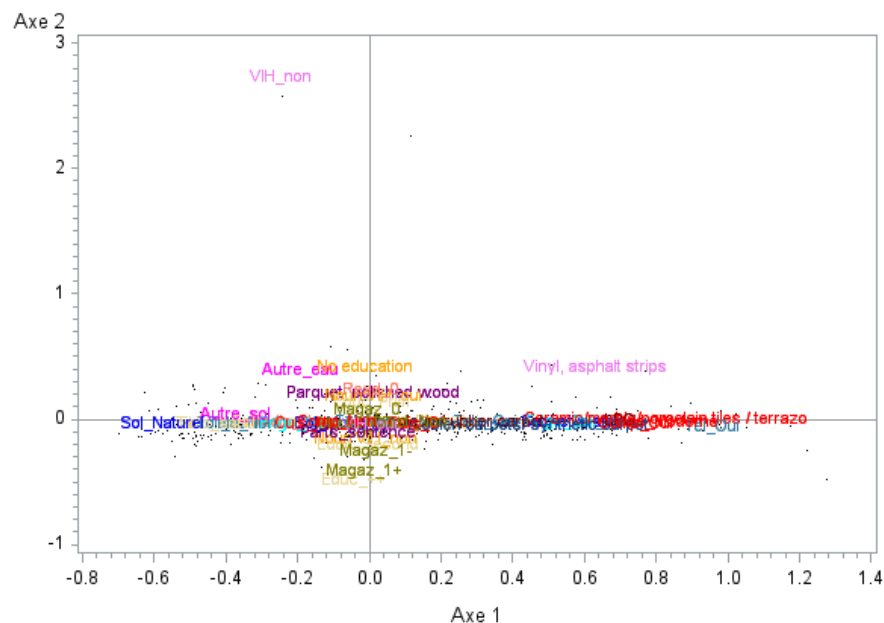
Inertia and Chi-Square Decomposition					
Singular Value	Principal Inertia	Chi-Square	Percent	Cumulative Percent	3 6 9 12 15 -----+-----+-----+-----+-----+-----
0.60805	0.36972	214117	14.79	14.79	*****
0.38468	0.14798	85698	5.92	20.71	*****
0.34671	0.12021	69616	4.81	25.52	*****
0.34260	0.11738	67976	4.70	30.21	*****
0.32822	0.10773	62390	4.31	34.52	*****
0.32150	0.10336	59862	4.13	38.65	*****
0.31828	0.10130	58668	4.05	42.71	*****
0.31670	0.10030	58086	4.01	46.72	*****
0.31647	0.10015	58001	4.01	50.73	*****
0.31635	0.10008	57958	4.00	54.73	*****
0.31625	0.10002	57922	4.00	58.73	*****
0.31424	0.09875	57188	3.95	62.68	*****
0.31349	0.09828	56914	3.93	66.61	*****
0.31223	0.09749	56459	3.90	70.51	*****
0.30390	0.09235	53485	3.69	74.20	*****
0.29587	0.08754	50695	3.50	77.70	*****
0.29115	0.08477	49093	3.39	81.10	*****
0.28622	0.08192	47444	3.28	84.37	*****

Mini projet

0.27944	0.07809	45224	3.12	87.50	*****
0.26127	0.06826	39534	2.73	90.23	*****
0.25023	0.06262	36264	2.50	92.73	****
0.23252	0.05407	31312	2.16	94.89	****
0.22027	0.04852	28099	1.94	96.83	***
0.21632	0.04679	27100	1.87	98.71	***
0.17982	0.03233	18726	1.29	100.00	**
Total	2.50000	1447831	100.00		
Degrees of Freedom = 1156					

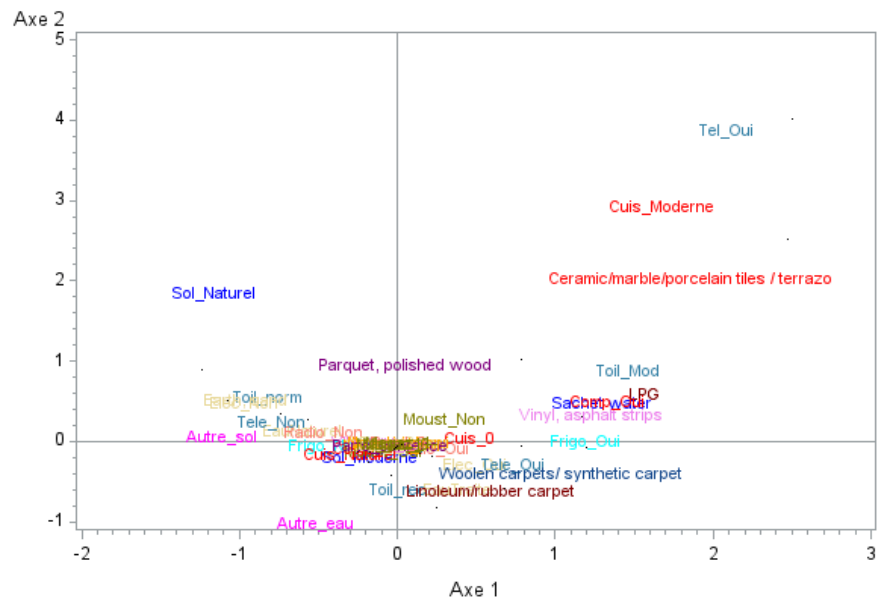
D'après le tableau représentant l'ACM à partir du tableau disjonctif complet avec HHID comme identificateur, nous observons que le premier plan factoriel 1-2 explique 7,84% de l'inertie totale du nuage des individus. Nous pouvons constater que cette donnée est plus élevée que pour l'ACM construite à partir du tableau de Burt. Dans le tableau disjonctif complet, il y a moins de risque de perdre des informations sur les individus des ménages que si nous avons réalisé l'ACM construite à partir du tableau de Burt.

Par la suite, nous allons étudier la représentation graphique sur le plan 1-2



IV.2.2.4 Visualisation de l'ACM à partir du tableau de Burt considérant les variables supplémentaires

Mini projet



L'axe 1 oppose les modalités Sol_Naturel, Autre_sol, Radio_Non, Tele_Non, Toil_Norm aux aux modalités Cuis_0, Moust_Non, Tele_Oui, Sachet_Water, Elec_Oui donc cet axe montre une opposition entre les différents types de sol, d'eau et en terme d'équipements du ménage.

L'axe 2 oppose en haut les individus des ménages les plus pauvres, ayant moins accès à l'éducation, ne lisent jamais ou n'utilisent jamais de magazine pour s'instruire et n'ont pas connaissance de l'infection par le VIH cependant ils n'ont pas connaissance de l'infection par le VIH en partageant la nourriture avec une personne déjà infectée par le VIH.

Ensuite en observant le plan factoriel 1-2, nous retrouvons en haut à gauche les ménages n'ayant pas de radio, n'utilisant pas la télé, ayant des toilettes normales, un sol naturel tandis que le bloc à droite, nous retrouvons les ménages qui ont des toilettes modernes, possédant du gaz de pétrole liquéfié.

V. Synthèse

Pourquoi constate-t-on une surreprésentation du VIH/Sida chez les individus de 40 à 44 ans au Ghana ?

Quels sont les facteurs socio-économiques qui expliquent cette surreprésentation ? Nous nous étions posés ces 2 questions de départ à partir de constats sur le taux de séropositivité des individus qui est plus élevé chez les 40- 44 ans par rapport aux autres catégories d'âges. Nous avons par la suite défini plusieurs concepts pour lesquels nous avons inclut des variables. Nous avons réalisé une analyse univariée pour essayer d'évaluer la répartition de chaque variable que ce soit imposé ou rajouté au sein de la population, puis nous avons réalisé une analyse bivariée afin d'étudier les possibilités d'une dépendance entre ces variables afin de répondre à nos hypothèses de problématique, et enfin nous avons réalisé des ACM à partir du tableau de Burt, tableau disjonctif complet avec HHID comme identificateur et en ajoutant des variables supplémentaires qu'on a rajouté pour peaufiner notre étude. Nos tris croisés nous ont permis de valider les hypothèses de la problématique suivante :

Comment le manque de communication préventive influence-t-il la vulnérabilité des individus de 40 à 44 ans par rapport au VIH/Sida ?

Parmi celles validées, nous avons : (H1) « Les individus de 40 à 44 ans sont moins connectées à Internet par rapport aux individus de 19-24 ans », (H2) « Les individus de 40 à 44 ans ont moins accès à l'éducation que les individus de 19 à 24 ans », (H4) : Les femmes vivant en milieu rural ont moins de connaissances en termes de mode de protection contre le VIH/Sida ». Néanmoins, nous avons une hypothèse fausse après vérification par les tris croisés intitulée (H3) « Les individus de 40 à 44 ans ont un niveau de richesse plus élevé que les jeunes de moins de 30 ans » en raison du fait que les individus de 40-44 ans font partie des catégories plus riches que les autres catégories. La réalisation des ACM notamment celle à partir du tableau de Burt où par lecture graphique sur l'axe 1, nous avons observé une logique opposition entre les individus qui possèdent toilettes modernes, de l'eau en sachet, l'électricité, le frigo, la télévision, le placard, ordinateur, du gaz de pétrole liquéfié ; et des individus qui ne possèdent pas l'électricité, la télévision, de lit, de frigo, ayant des toilettes normales et internet.

VI. Bibliographie

Concepts :

https://www.researchgate.net/publication/50219007_Communication_de_sante_publique_et_prevention_du_sida_Une_experimentation_sur_l%27influence_de_mini-actes_engageants_via_Internet

http://www.santetropicale.com/sites_pays/resume_oa.asp?id_article=1121&revue=man&rep=cameroun

https://www.hi-us.org/sn_uploads/document/HIV_and_Disability_in_West_Africa.pdf

https://training.itcilo.org/actrav_cdrom2/fr/osh/aids/aidsandc.htm

Hypothèses :

<https://www.inegalites.fr/Le-patrimoine-selon-l-age>